

Pregunta

Considera la funció

$$f(x) = -x^3 + 6x^2 - 9x + 4.$$

- a) (1 punt) Troba'n els punts de tall amb els eixos, estudia'n la monotonia i troba'n els extrems relatius.

Solució. Talls: $f(0) = 4$, el punt $(0, 4)$. Per a l'eix OX , $x = 1$ és arrel ($f(1) = -1 + 6 - 9 + 4 = 0$) i, dividint, $f(x) = -(x-1)^2(x-4)$: els talls són $(1, 0)$, amb arrel doble, i $(4, 0)$.

Monotonia: $f'(x) = -3x^2 + 12x - 9 = -3(x-1)(x-3)$, que s'anul·la en $x = 1$ i $x = 3$.

f **decreix** a $(-\infty, 1)$, **creix** a $(1, 3)$ i **decreix** a $(3, +\infty)$.

Mínim relatiu $(1, 0)$ i **màxim relatiu** $(3, 4)$.

- b) (0,75 punts) Estudia'n la curvatura i troba'n el punt d'inflexió.

Solució. $f''(x) = -6x + 12$, que s'anul·la en $x = 2$.

$f'' > 0$ a $(-\infty, 2)$: **convexa**. $f'' < 0$ a $(2, +\infty)$: **còncava**.

Com que la curvatura hi canvia i $f(2) = 2$, el punt d'inflexió és $(2, 2)$.

- c) (0,75 punts) Representa la funció amb tota la informació anterior.

Solució. La gràfica ve de $+\infty$, baixa fins a tocar l'eix en el mínim $(1, 0)$, puja fins al màxim $(3, 4)$ i baixa cap a $-\infty$, tallant l'eix en $(4, 0)$. Com que el coeficient de x^3 és negatiu, les branques van al revés que les de x^3 .

